

■ مثال ۲-۲ مسأله اتو رستوران هابیل و خباز

هدف این مثال، ارائه شیوه شبیه سازی در موردی است که بیش از یک مجرا وجود داشته با اتو رستوران را در نظر بگیرید که آورندگان غذا سفارشها را دریافت می کنند و غذا را به می آورند. خودروها به صورت مندرج در جدول ۲-۱۱ وارد می شوند. تعداد آورندگان غذا دو نفر است. هابیل و خباز. هابیل برای انجام این کار توانا تر است و کمی سریعتر از خباز کار می کند. توزیع مدتهای خدمتدهی در جدولهای ۲-۱۲ و ۲-۱۳ نشان داده شده است.

شبیه سازی به طریقی همانند مثال ۲-۱ انجام می گیرد، با این تفاوت که این بار پیچیده تر است. قاعده ساده کننده این است که اگر هر دو آورنده غذا بیکار باشند، هابیل مشتری از راه رسیده را می گیرد؛ شاید هابیل با سابقه تر باشد. (اگر تصمیم در این مورد که هرگاه هر دو بیکارند چه کسی به خودروی وارد شده خدمت دهد بر پایه تصادفی استوار می بود جواب متفاوتی به دست می آمد.)

مسأله این است که روش فعلی تا چه حد خوب کار می کند. برای برآورد معیارهای عملکرد

جدول ۱۱-۲ توزیع مدت‌های بین ورود خودروها.

مدت‌های بین دو ورود (دقیقه)	احتمال	احتمال	تخصیص ارقام تصادفی
۱	۰,۲۵	۰,۲۵	۰۱-۲۵
۲	۰,۲۰	۰,۶۵	۲۶-۶۵
۳	۰,۲۰	۰,۸۵	۶۶-۸۵
۴	۰,۱۵	۱,۰۰	۸۶-۰۰

جدول ۱۲-۲ توزیع خدمت‌دهی هایبل.

مدت خدمت‌دهی (دقیقه)	احتمال	احتمال	تخصیص ارقام تصادفی
۲	۰,۳۰	۰,۳۰	۰۱-۳۰
۳	۰,۲۸	۰,۵۸	۳۱-۵۸
۴	۰,۲۵	۰,۸۳	۵۹-۸۳
۵	۰,۱۷	۱,۰۰	۸۴-۰۰

جدول ۱۳-۲ توزیع خدمت‌دهی خیابان.

مدت خدمت‌دهی (دقیقه)	احتمال	احتمال	تخصیص ارقام تصادفی
۳	۰,۳۵	۰,۳۵	۰۱-۳۵
۴	۰,۲۵	۰,۶۰	۳۶-۶۰
۵	۰,۲۰	۰,۸۰	۶۱-۸۰
۶	۰,۲۰	۱,۰۰	۸۱-۰۰

سیستم، از شبیه‌سازی یک ساعت عملیات سیستم استفاده می‌کنیم. شبیه‌سازی طولانی‌تر بسیار مطمئن‌تر خواهد بود، ولی بنا به مقاصد توضیحی دوره یک ساعت را انتخاب کرده‌ایم. شبیه‌سازی بیشتر به شیوه مثال ۱-۲ انجام می‌شود. در این مثال شبیه‌سازی پیشامدهای بیشتری وجود دارد، زیرا خدمت‌دهنده دومی نیز داریم. پیشامدهای ممکن به شرح زیر است: مشتریان وارد می‌شوند، خدمت‌دهی به مشتریان توسط هایبل شروع می‌شود، خدمت‌دهی به مشتریان توسط

هابیل کامل می شود. خدمتدهی به مشتریان توسط خبار شروع می شود. خدمتدهی به مشتریان توسط خبار کامل می شود. جدول ۱۴-۲ جدول شیبه سازی را نشان می دهد.

جدول ۱۴-۲ جدول شیبه سازی برای مثال رستوران.

مشتري	ارقام تصادفی			زمانهای ورود	مشتی بین دو ورود	زمانهای ورود	هابیل			خبار			مدت انتظار در صف
	ورود	بر حسب ساعت	شیمازی				زمانهای شروع خدمت	مشتی خدمتدهی	زمانهای پایان خدمت	زمانهای شروع خدمت	مشتی خدمتدهی	زمانهای پایان خدمت	
۱	-	-	۰	۹۵	۰	-	۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰
۲	۲۶	۲	۲	۲۱	۲	۲	۵	۳	۲	۰	۰	۰	۰
۳	۹۸	۲	۲	۵۱	۶	۲	۰	۳	۲	۶	۰	۰	۰
۴	۹۰	۲	۲	۹۲	۱۰	۲	۰	۵	۵	۱۰	۰	۰	۰
۵	۲۶	۲	۲	۸۹	۱۲	۲	۱۸	۶	۱۲	۰	۰	۰	۰
۶	۲۲	۲	۲	۳۸	۱۲	۲	۱۸	۳	۱۵	۰	۱	۱	۰
۷	۷۲	۳	۲	۱۳	۱۷	۳	۲۰	۲	۱۸	۰	۱	۱	۰
۸	۸۰	۳	۳	۶۱	۲۰	۳	۲۲	۲	۲۰	۰	۰	۰	۰
۹	۶۸	۳	۳	۵۰	۲۳	۳	۲۷	۲	۲۳	۰	۰	۰	۰
۱۰	۲۲	۱	۱	۲۱	۲۲	۱	۲۷	۳	۲۴	۰	۰	۰	۰
۱۱	۲۸	۲	۲	۳۱	۲۶	۲	۳۰	۳	۲۷	۰	۱	۱	۰
۱۲	۳۳	۲	۲	۵۳	۲۸	۲	۳۲	۲	۲۸	۰	۰	۰	۰
۱۳	۲۵	۲	۲	۸۸	۳۰	۲	۳۵	۵	۳۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	۲۳	۱	۱	۰۱	۳۱	۱	۳۲	۳	۳۲	۰	۱	۱	۰
۱۵	۳۳	۲	۲	۸۱	۳۳	۲	۳۹	۲	۳۵	۰	۲	۲	۰
۱۶	۶۳	۲	۲	۵۳	۳۵	۲	۳۹	۲	۳۵	۰	۰	۰	۰
۱۷	۳۸	۲	۲	۸۱	۳۷	۲	۴۳	۲	۳۹	۰	۲	۲	۰
۱۸	۸۰	۳	۳	۶۳	۴۰	۳	۴۵	۵	۴۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	۲۲	۲	۲	۰۱	۴۲	۲	۴۵	۲	۴۳	۰	۱	۱	۰
۲۰	۵۶	۲	۲	۶۷	۴۲	۲	۴۹	۲	۴۵	۰	۱	۱	۰
۲۱	۸۱	۲	۲	۰۱	۴۸	۲	۵۱	۳	۴۸	۰	۰	۰	۰
۲۲	۱۸	۱	۱	۲۷	۴۹	۱	۵۲	۳	۴۹	۰	۰	۰	۰
۲۳	۵۱	۲	۲	۷۵	۵۱	۲	۵۶	۵	۵۱	۰	۰	۰	۰
۲۴	۷۱	۳	۳	۵۷	۵۲	۳	۵۷	۳	۵۲	۰	۰	۰	۰
۲۵	۱۶	۱	۱	۸۷	۵۵	۱	۶۲	۶	۵۶	۰	۱	۱	۰
۲۶	۹۲	۲	۲	۲۷	۵۹	۲	۶۲	۳	۵۹	۰	۰	۰	۰
				</									